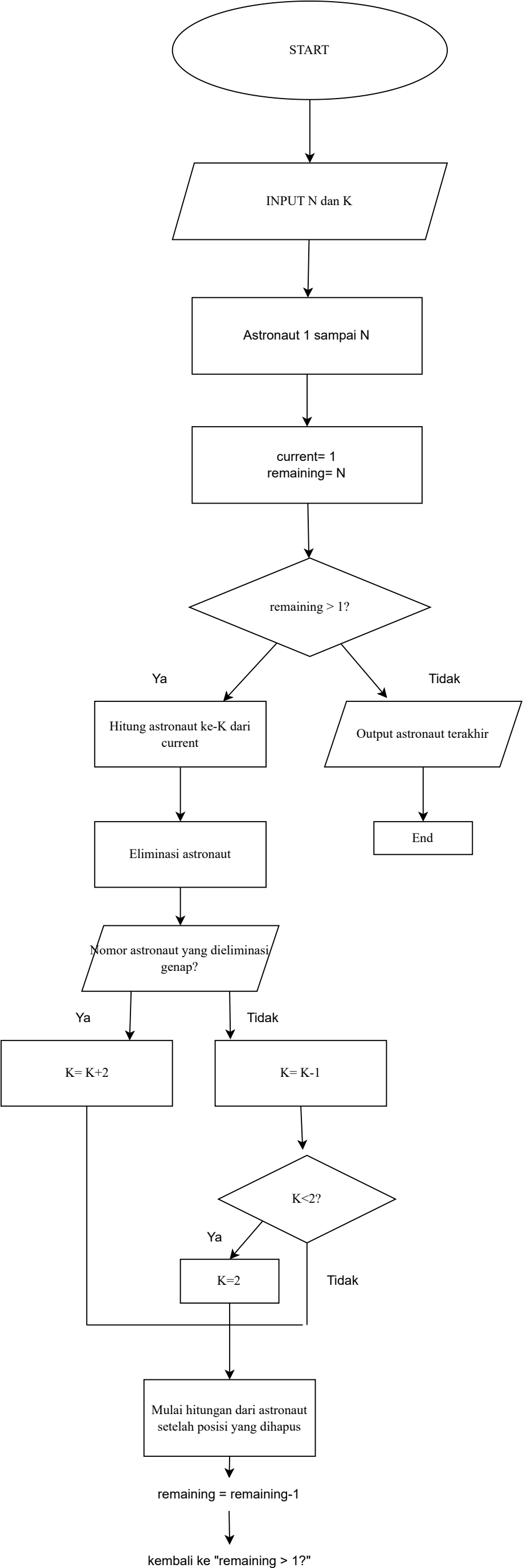




Flowchart tersebut menggambarkan algoritma eliminasi berulang untuk menentukan satu astronot terakhir dari total N astronot berdasarkan hitungan langkah K . Proses dimulai dengan menerima masukan nilai N dan K , membuat urutan astronot dari 1 hingga N , serta mengatur nilai awal penanda posisi ($\text{current} = 1$) dan jumlah astronot tersisa ($\text{remaining} = N$). Selama astronot tersisa masih lebih dari satu ($\text{remaining} > 1$), sistem akan menghitung hingga astronot ke- K dari posisi saat ini lalu mengeliminasinya.

Setelah eliminasi terjadi, nilai K disesuaikan dinamis berdasarkan nomor astronot yang tereliminasi: jika bernilai genap maka K bertambah 2 ($K = K + 2$), sedangkan jika bernilai ganjil maka K berkurang 1 ($K = K - 1$) dengan batas minimum nilai K sebesar 2. Hitungan dilanjutkan dari posisi astronot tepat setelah yang terhapus, lalu sisa astronot dikurangi satu ($\text{remaining} = \text{remaining} - 1$) sebelum kembali mengecek kondisi perulangan. Perulangan akan berhenti jika tersisa satu astronot, yang kemudian dicetak sebagai output sebelum program berakhir.

ALGORITMA EncryptAlienMessage

DEKLARASI:

pesanAsli : STRING

pesanSandi : STRING

i, nilaiSekarang, nilaiSebelumnya, nilaiBaru : INTEGER

karakterSekarang, karakterBaru : CHAR

ALGORITMA:

BACA pesanAsli

pesanSandi = ""

nilaiSebelumnya = 0 // Untuk huruf pertama, tidak ada pergeseran (ditambah 0)

FOR i = 0 TO LENGTH(pesanAsli) - 1 DO

 karakterSekarang = pesanAsli[i]

 // Ubah karakter (A-Z) menjadi nilai 1 - 26

 nilaiSekarang = ORD(karakterSekarang) - ORD('A') + 1

 // Hitung nilai baru dengan penambahan nilai huruf sebelumnya

 nilaiBaru = nilaiSekarang + nilaiSebelumnya

 // Jika hasil pergeseran melebihi 26, gunakan operasi modulo agar kembali ke A (1)

 IF nilaiBaru > 26 THEN

 nilaiBaru = ((nilaiBaru - 1) MOD 26) + 1

 ENDIF

 // Ubah nilai angka (1 - 26) kembali menjadi karakter A-Z

 karakterBaru = CHAR(nilaiBaru + ORD('A') - 1)

 // Tambahkan karakter baru ke pesan sandi

 pesanSandi = pesanSandi + karakterBaru

```
// Simpan nilai huruf asli saat ini sebagai pergeseran untuk huruf berikutnya
nilaiSebelumnya = nilaiSekarang
ENDFOR

CETAK pesanSandi
```

Sistem sandi ini menggunakan metode pergeseran bertahap berdasarkan huruf sebelumnya, di mana setiap huruf dipetakan menjadi angka dari 1 hingga 26 (A=1 hingga Z=26). Huruf pertama dalam pesan tidak mengalami perubahan nilai. Untuk huruf-huruf berikutnya, nilai angka dari huruf asli akan ditambahkan dengan nilai angka dari huruf asli yang berada tepat di posisi sebelumnya.

Jika hasil penjumlahan nilai tersebut melebihi angka 26, perhitungan akan berputar kembali ke awal menggunakan operasi modulo. Setelah nilai baru didapatkan, angka tersebut dikonversi kembali menjadi huruf alfabet. Proses ini terus berulang hingga seluruh karakter dalam pesan berhasil diubah menjadi pesan sandi yang baru.